

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Proyecto **cooperativo.**

Implementación de una VPN para la
interconexión de sedes - Individual

Objetivos

- Instalar y configurar el cliente WireGuard en el router MikroTik de la sede remota IES Camp.
- Configurar el MikroTik de la sede remota para permitir el acceso a los servicios de la Sede Central solo desde el departamento de Administración.
- Implementar reglas de enrutamiento selectivo (Mangle) y NAT en el MikroTik de la sede remota, verificando el acceso autorizado y el bloqueo del departamento de Alumnado.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	27/05/2026	Documentación de la práctica.
1.1	28/05/2026	Finalización de la documentación.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	
2. RA4.e - Instalación y configuración del cliente Wireguard.....	
3. RA4.e - Configuración del túnel, enrutamiento selectivo y verificación del túnel activo.....	
4. RA4.e - Registros de conexiones VPN.....	
5. RA5.a - Reglas de firewall y NAT en la Sede Remota.....	
6. Conclusiones.....	
7. Webgrafía.....	

1. Introducción.

Este documento recoge la documentación técnica de la parte individual del proyecto VPN WireGuard, correspondiente a la configuración del cliente WireGuard en el router MikroTik de la sede remota IES Camp. La sede remota establece un túnel cifrado punto a punto con la Sede Central, lo que permite al departamento de Administración acceder a los servicios HTTP y DLNA alojados en 192.168.200.254.

Se documentan la configuración del túnel, las reglas de firewall y NAT aplicadas en el router de la sede remota, y las evidencias de funcionamiento: acceso correcto desde el departamento autorizado (VLAN 10 Administración) y bloqueo verificado desde el departamento no autorizado (VLAN 11 Alumnado).

2. RA4.e - Instalación y configuración del cliente Wireguard.

Se ha creado la interfaz WireGuard denominada iescamp-Wireguard en el router MikroTik de la sede remota IES Camp. La interfaz está configurada con MTU 1420 y puerto de escucha 11011, el mismo que el servidor de la Sede Central. El comentario "Tunel VPN: Cliente to Server" describe su función dentro del diseño.

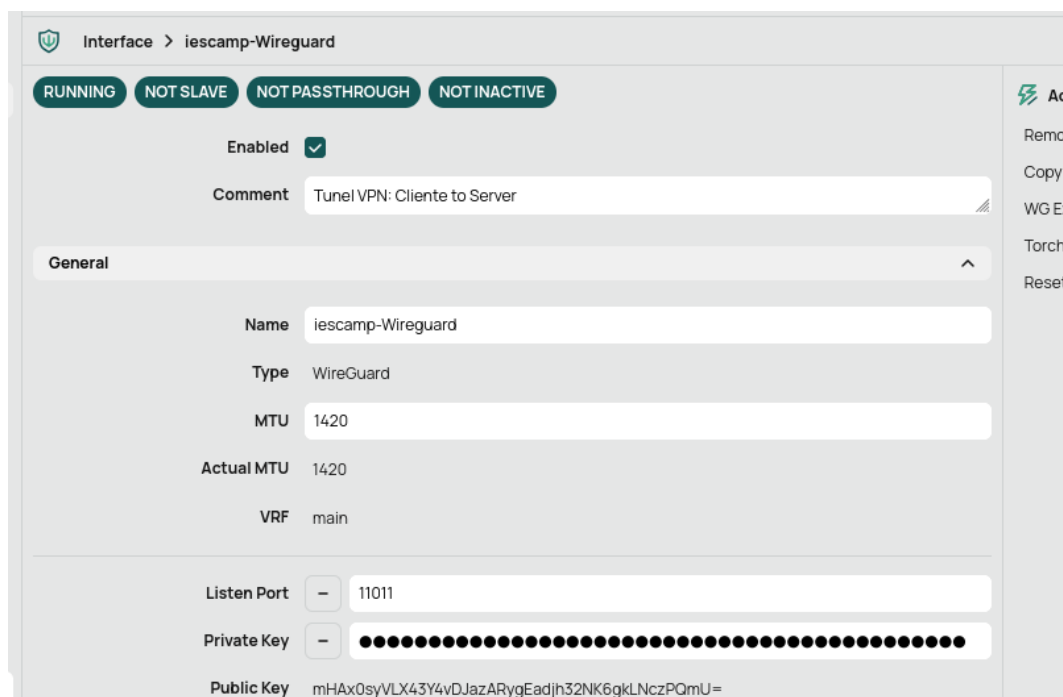


Figura 1. Configuración de la interfaz iescamp-Wireguard: tipo WireGuard, MTU 1420, puerto 11011.

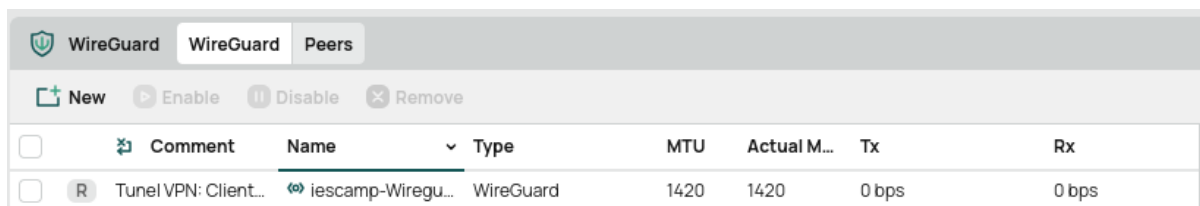


Figura 2. Lista de interfaces WireGuard: iescamp-Wireguard en estado RUNNING.

Los parámetros de configuración acordados con la Sede Central para establecer el túnel son los siguientes:

Nombre de interfaz	iescamp-Wireguard
IP VPN asignada	192.168.99.30/24
IP del servidor (Sede Central)	192.168.100.130
Puerto del servidor	11011
Clave pública del servidor	3t7+MB26+uGFbeQXfPG1K1pJ2kLpgmiULULiZ RRKAT4=
Allowed Address (cliente)	0.0.0.0/0
MTU	1420

Se ha creado un peer en la interfaz iescamp-Wireguard apuntando al servidor WireGuard de la Sede Central (192.168.100.130:11011). El campo Allowed Address se ha configurado como 0.0.0.0/0 para enrutar todo el tráfico destinado a la Sede Central a través del túnel. La clave pública registrada corresponde a la clave pública de la interfaz wg-gva del servidor.

The screenshot shows the MikroTik WinBox interface for configuring a WireGuard peer. The peer is named 'peer-iescampWG' and is associated with the 'iescamp-Wireguard' interface. The public key is '3t7+MB26+uGFbeQXfPG1K1pJ2kLpgmiULULIZRRKAT4=' and the endpoint is '192.168.100.130:11011'. The allowed address is '0.0.0.0/0'. The peer is enabled, and the responder is unchecked. The current endpoint address is '192.168.100.130'.

Field	Value
Enabled	☒
Comment	Peer iescamp-Wireguard
Name	peer-iescampWG
Interface	iescamp-Wireguard
Public Key	3t7+MB26+uGFbeQXfPG1K1pJ2kLpgmiULULIZRRKAT4=
Private Key	+
Endpoint	192.168.100.130
Endpoint Port	11011
Allowed Address	0.0.0.0/0
Preshared Key	+
Persistent Keepalive	+
Responder	☐
Current Endpoint Address	192.168.100.130

Figura 3. Configuración del peer hacia la Sede Central: endpoint 192.168.100.130:11011, allowed address 0.0.0.0/0.

The screenshot shows the 'Peers' tab in the WireGuard configuration window. It displays a list of peers with columns for Comment, Name, Interface, Public Key, Endpoint, Endpoint Port, Allowed Address, and Peer Name. The peer 'peer-iescampWG' is active and pointing to 192.168.100.130.

	Comment	Name	Interface	Public Key	Endpoint	Endpoint Port	Allowed Address	Peer Name
☒	Peer iescamp-Wir...	peer-iescampWG	iescamp-Wireguard	3t7+MB26+uGFbeQXfPG1K1...	192.168.100.130	11011	0.0.0.0/0	

Figura 4. Lista de peers WireGuard: peer-iescampWG activo apuntando a 192.168.100.130.

Se ha asignado la dirección 192.168.99.30/24 a la interfaz iescamp-Wireguard, siguiendo el diseño de direccionamiento VPN acordado en equipo. Esta IP es la que el servidor de la Sede Central tiene registrada como allowed-address en el peer correspondiente a IES Camp.

Address	Network	Interface	VRF
192.168.99.30/24	192.168.99.0	iescamp-Wireguard	main
192.168.100.50/24	192.168.100.0	ether1	main

Figura 5. Dirección 192.168.99.30/24 asignada a la interfaz iescamp-Wireguard.

El router de IES Camp gestiona las siguientes interfaces: ether1-to-WAN (WAN), ether2-to-IT (troncal hacia el switch de distribución), vlan10_admin (VLAN 10 — Administración, 192.168.30.0/24) y vlan11_alumnado (VLAN 11 — Alumnado, 192.168.31.0/24). La interfaz iescamp-Wireguard aparece en la lista con tipo WireGuard y estado RUNNING.

Guard

New

Enable

Disable

Remove

☐	Comment	Name	Type	Actual M...	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	
☐		ether1-to-WAN	Ethernet	1500		54.6 kbps	10171 kbps	53	92	0 bps	0 bps	
☐		ether2-to-IT	Ethernet	1500		1023.0 kbps	26.3 kbps	86	50	0 bps	0 bps	
☐		vlan10_admin	VLAN	1500		1020.2 kbps	191 kbps	86	50	0 bps	0 bps	
☐		vlan11_alumnado	VLAN	1500		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	
☐		Tunel VPN: Client...	iescamp-Wireguard	WireGuard	1420	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps
☐		lo	Loopback	65536		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	

Figura 6. Lista de interfaces del router IES Camp: VLANs, WireGuard y WAN.

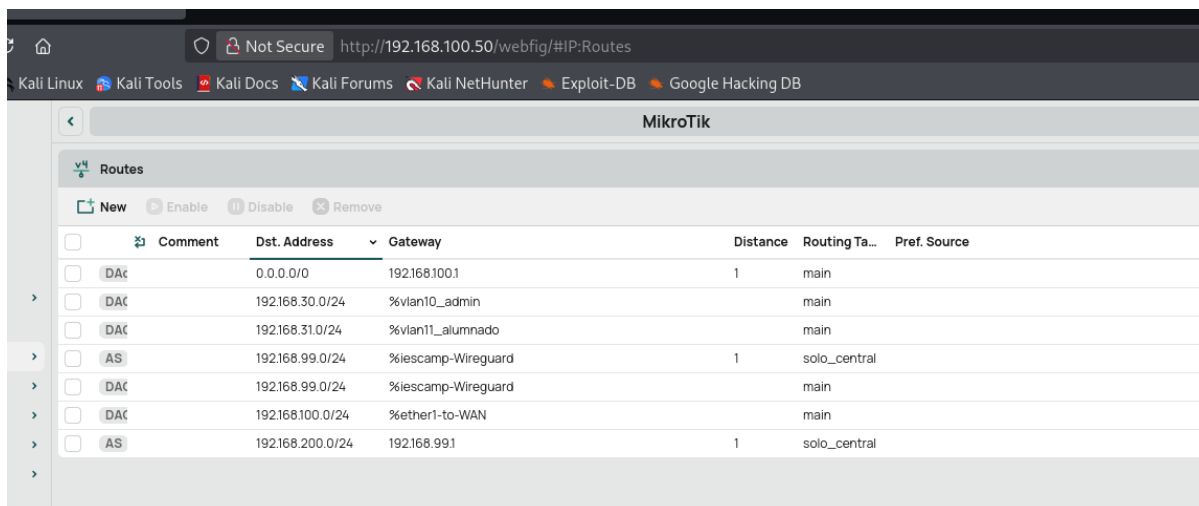
Figura 7. VLANs configuradas: vlan10_admin y vlan11_alumnado en estado RUNNING.

Address	Network	Interface	VRF
192.168.30.1/24	192.168.30.0	vlan10_admin	main
192.168.31.1/24	192.168.31.0	vlan11_alumnado	main
192.168.99.30/24	192.168.99.0	iescamp-Wireguard	main
192.168.100.50/24	192.168.100.0	ether1-to-WAN	main

Figura 8. Tabla de direcciones IP: VLAN 10 (192.168.30.1/24), VLAN 11 (192.168.31.1/24), WireGuard (192.168.99.30/24) y WAN (192.168.100.50/24).

3. RA4.e - Configuración del túnel, enrutamiento selectivo y verificación del túnel activo.

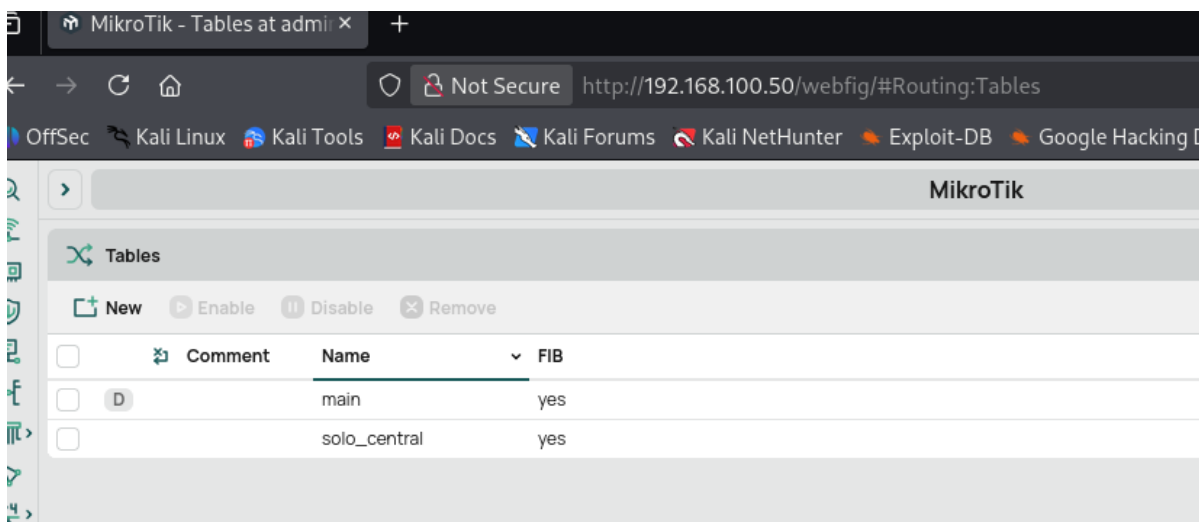
Se han configurado rutas estáticas en la tabla de enrutamiento solo_central para dirigir el tráfico destinado a la Sede Central (192.168.200.0/24) a través del túnel WireGuard, usando como gateway la IP VPN del servidor (192.168.99.1). Esta tabla de enrutamiento selectivo permite que únicamente el tráfico de Administración use el túnel, mientras que el tráfico general sigue la ruta por defecto.



The screenshot shows the MikroTik WinBox interface with the 'Routes' tab selected. The table displays the following static routes:

Comment	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Ta...	Pref. Source
Df	0.0.0.0/0	192.168.100.1	1	main	
Df	192.168.30.0/24	%vian10_admin		main	
Df	192.168.31.0/24	%vian11_alumnado		main	
AS	192.168.99.0/24	%iescamp-Wireguard	1	solo_central	
Df	192.168.99.0/24	%iescamp-Wireguard		main	
Df	192.168.100.0/24	%ether1-to-WAN		main	
AS	192.168.200.0/24	192.168.99.1	1	solo_central	

Figura 9. Tabla de rutas: ruta estática hacia 192.168.200.0/24 vía 192.168.99.1 en la tabla solo_central.



The screenshot shows the MikroTik WinBox interface with the 'Tables' tab selected. The table displays the following routing tables:

Comment	Name	FIB
D	main	yes
	solo_central	yes

Figura 10. VLATabla de routing solo_central creada para el enrutamiento selectivo hacia la Sede Central.

Para confirmar que el túnel está activo y transmitiendo datos de forma segura, se ha comprobado la conectividad mediante ping desde el propio router hacia la IP

VPN del servidor (192.168.99.1), obteniendo respuesta con una latencia de entre 5 y 11 ms y 0% de pérdida de paquetes.

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.99.1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.99.1	56	64	5ms151us	
1	192.168.99.1	56	64	11ms25us	
2	192.168.99.1	56	64	10ms183us	

```
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=5ms151us avg-rtt=8ms786us  
max-rtt=11ms25us
```

Figura 11. Ping exitoso a 192.168.99.1 desde el router IES Camp y confirmación de direcciones IP.

Los contadores de tráfico de la interfaz iescamp-Wireguard confirman la transmisión bidireccional de datos: 12 KiB transmitidos y 1264 B recibidos, con actividad visible en el gráfico de bytes de la interfaz.

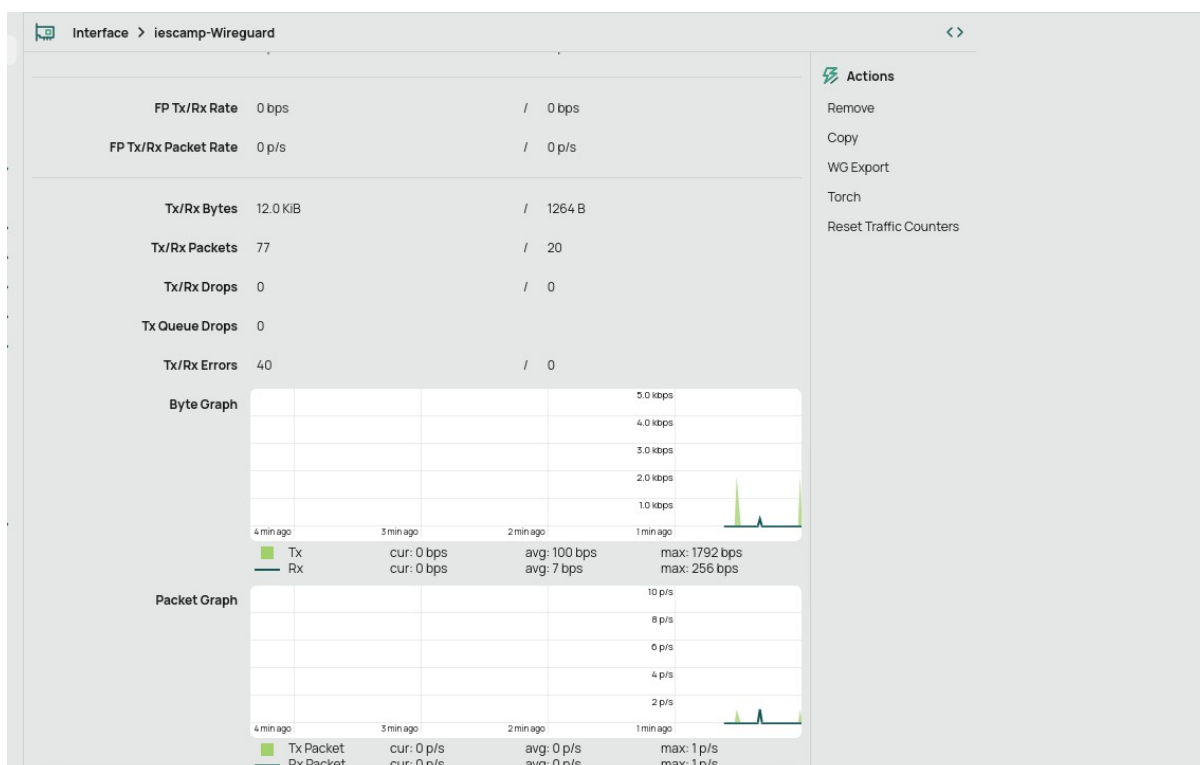


Figura 12. Estadísticas de tráfico de la interfaz iescamp-Wireguard: Tx/Rx Bytes, paquetes y gráfica de actividad.

Desde WebFig se puede observar el estado del peer: endpoint activo en 192.168.100.130:11011, 32.2 KiB recibidos, 43.6 KiB transmitidos y last-handshake de 1 minuto y 7 segundos, lo que confirma que el túnel está establecido y en uso.

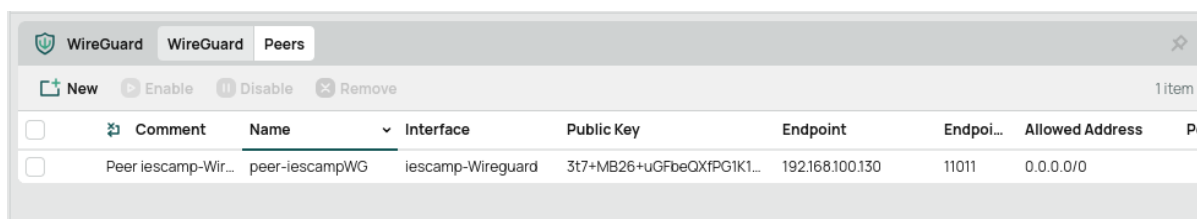


Figura 13. WebFig con peer activo con Rx: 32.2 KiB, Tx: 43.6 KiB y Last Handshake: 00:01:07.

4. RA4.e - Registros de conexiones VPN.

Desde un equipo Windows de la VLAN 10 Administración (192.168.30.200, gateway 192.168.30.1) se ha verificado el acceso al servidor web de la Sede Central en 192.168.200.254. El ping obtiene respuesta con TTL=62 y tiempos entre 12 y 27 ms, y el navegador carga correctamente la página web "Ciber Local — IES Camp de Morvedre", confirmando que los servicios HTTP son accesibles a través del túnel.

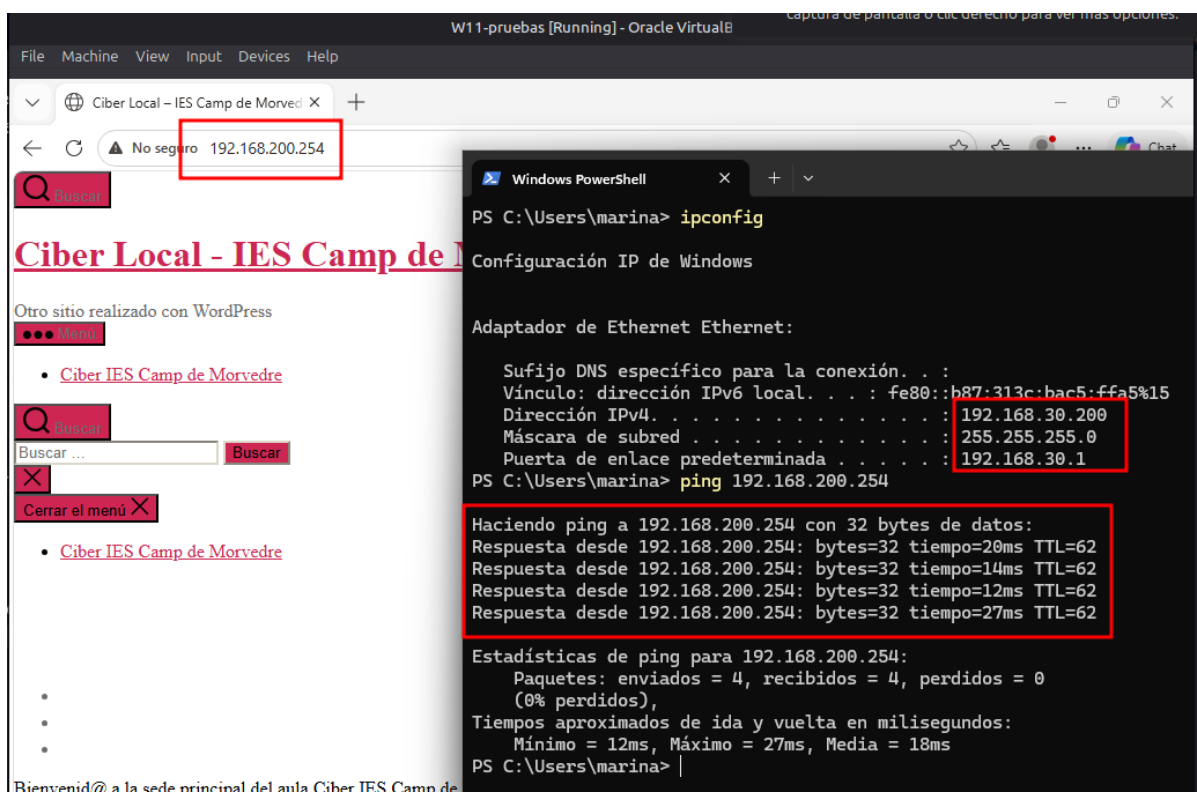


Figura 14. Equipo de Administración (192.168.30.200): ping exitoso a 192.168.200.254 y acceso a la web de la Sede Central.

El tracert desde el equipo de Administración muestra el camino completo a través del túnel: primer salto al gateway de la VLAN 10 (192.168.30.1), segundo salto a la IP VPN del servidor WireGuard (192.168.99.1) y tercer salto al servidor web de destino

(192.168.200.254), confirmando que el enrutamiento selectivo a través del túnel funciona correctamente.

```
C:\Windows\System32>tracert 192.168.200.254

Traza a 192.168.200.254 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1    374 ms    378 ms    397 ms    192.168.30.1
 2    404 ms    417 ms    383 ms    192.168.99.1
 3    428 ms    378 ms    382 ms    192.168.200.254

Traza completa.
```

Figura 15. Tracert desde Administración: camino 192.168.30.1 → 192.168.99.1 → 192.168.200.254.

Desde un equipo de la VLAN 11 Alumnado (192.168.31.100/24) se ha intentado acceder al servidor web de la Sede Central (192.168.200.254) y realizar un ping hacia esa misma dirección. El resultado es 100% de pérdida de paquetes y el navegador muestra un error de tiempo de espera agotado, lo que confirma que los equipos del departamento de Alumnado no tienen visibilidad sobre los recursos de la Sede Central. Sin embargo, el ping al gateway de su propia VLAN (192.168.31.1) funciona correctamente, descartando un problema de conectividad local.

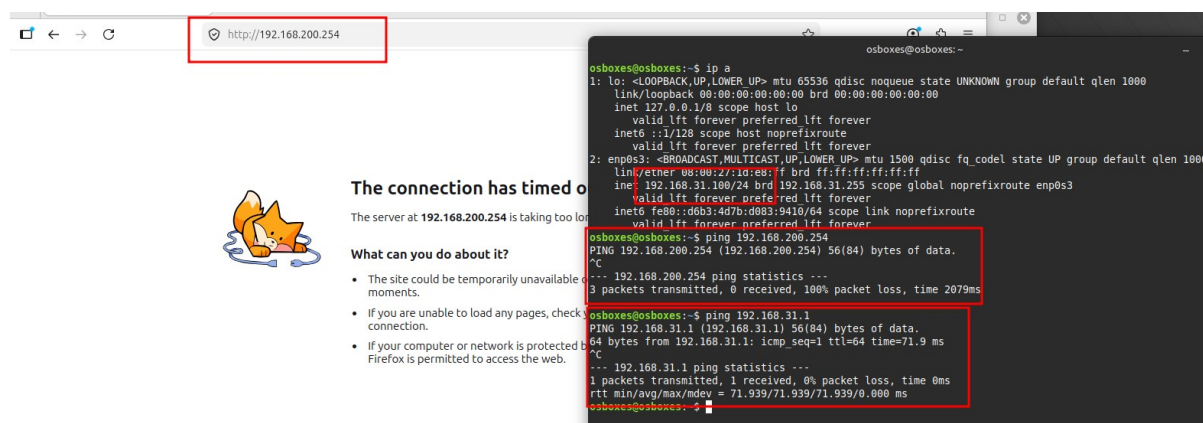


Figura 16. Equipo de Alumnado: 100% packet loss hacia 192.168.200.254 y error de conexión en el navegador. El gateway local (192.168.31.1) sí responde.

5. RA5.a - Reglas de firewall y NAT en la Sede Remota.

Las reglas implementadas en el Mikrotik de la sede remota IES Camp complementan la seguridad del túnel WireGuard y garantizan el principio de mínimo privilegio: solo el tráfico estrictamente necesario tiene autorización para atravesar el túnel o salir a Internet.

Se han configurado tres reglas de NAT en la cadena srcnat para gestionar la salida a Internet y el tráfico hacia la Sede Central:

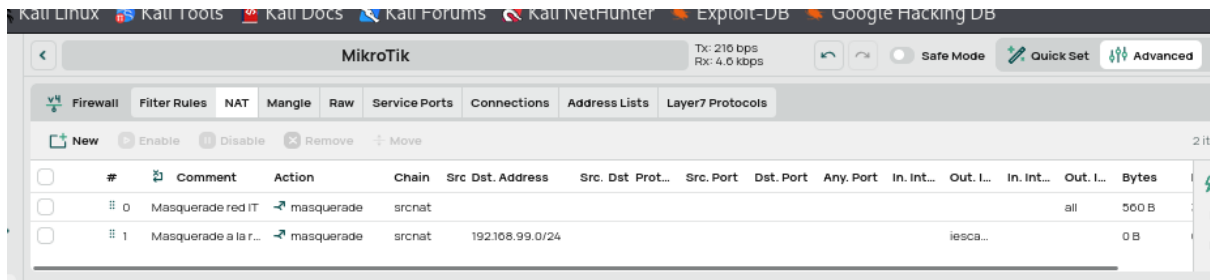


Figura 17. Reglas NAT: masquerade para la red IT (regla 0) y masquerade para la red VPN hacia iescamp-Wireguard (regla 1).

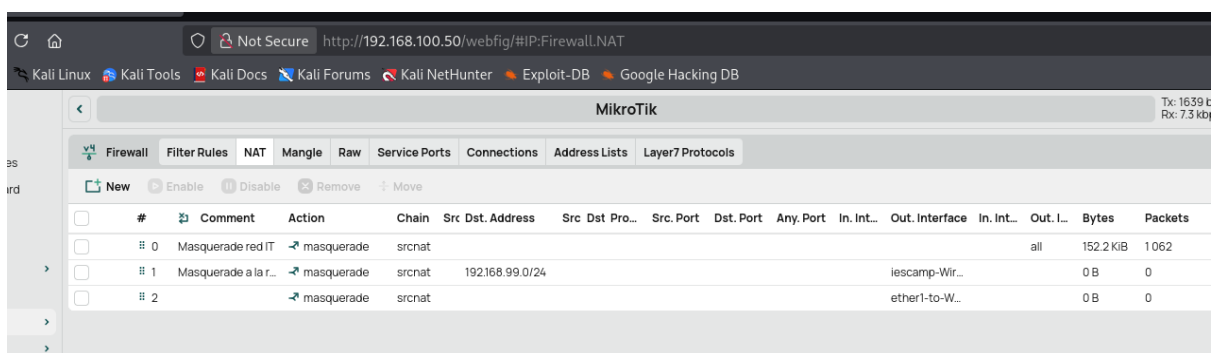


Figura 18. Vista detallada de las tres reglas NAT: masquerade general, masquerade VPN (192.168.99.0/24) y masquerade por interfaz WAN.

Regla 0 --- Masquerade red IT (general)

chain=srcnat action=masquerade out-interface=all

Permite que todos los equipos internos salgan a Internet ocultando su IP privada tras la IP pública del router. Es la regla de salida general que cubre cualquier tráfico no contemplado por las reglas más específicas.

Regla 1 — Masquerade red VPN

chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.99.0/24 out-interface=iescamp-Wireguard

Aplica NAT al tráfico que sale por la interfaz WireGuard desde la red VPN. Garantiza que los paquetes que atraviesan el túnel llevan como origen la IP VPN del router (192.168.99.30), que es la que el servidor de la Sede Central tiene registrada como allowed-address para este peer.

Regla 2 — Masquerade por interfaz WAN

```
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-to-WAN
```

Complementa la regla 0 acotándola explícitamente a la interfaz WAN. Asegura que el tráfico que sale por ether1-to-WAN siempre lleva la IP pública del router, independientemente del origen interno.

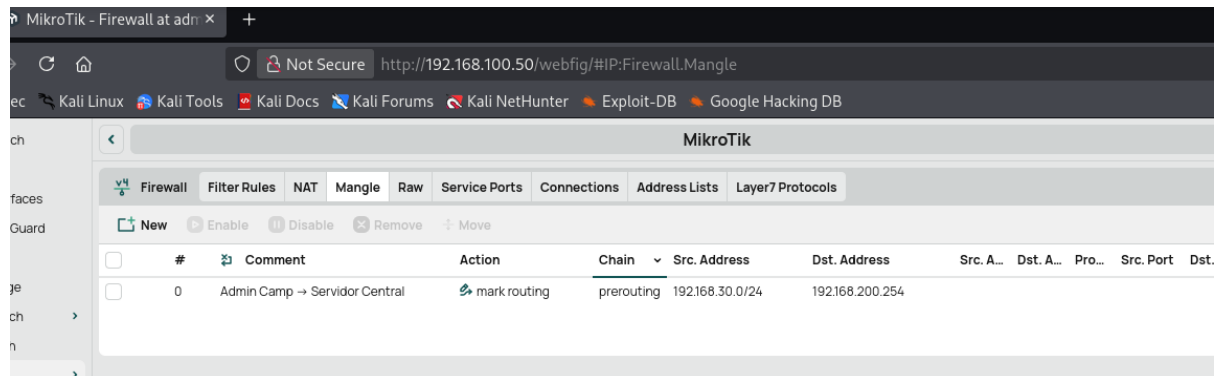


Figura 19. Regla Mangle: mark routing para tráfico de Administración (192.168.30.0/24) hacia la Sede Central (192.168.200.254).

Regla 0 — Mark routing: Admin Camp → Servidor Central

```
chain=prerouting action=mark-routing src-address=192.168.30.0/24 dst-address=192.168.200.254 new-routing-mark=solo_central
```

Esta regla es el núcleo del enrutamiento selectivo. Marca con el routing-mark solo_central todos los paquetes que provengan de la VLAN 10 Administración (192.168.30.0/24) y tengan como destino el servidor de la Sede Central (192.168.200.254). Los paquetes marcados son procesados por la tabla de rutas solo_central, que los dirige a través del túnel WireGuard.

El resultado es que únicamente el tráfico de Administración usa el túnel VPN para llegar a la Sede Central. El tráfico del resto de departamentos, incluido Alumnado (VLAN 11), no recibe esta marca y por tanto es enrutado por la tabla main, donde no existe ruta hacia 192.168.200.0/24, quedando bloqueado de forma efectiva sin necesidad de reglas de drop explícitas.

6. Conclusiones.

La configuración del cliente WireGuard en IES Camp demuestra que es posible establecer un túnel VPN seguro y funcional entre una sede remota y la Sede Central utilizando únicamente las herramientas nativas de RouterOS. El túnel iescamp-Wireguard ha quedado operativo con tráfico bidireccional confirmado y

handshake activo, permitiendo al departamento de Administración acceder de forma transparente a los servicios HTTP de la Sede Central.

El diseño de enrutamiento selectivo mediante Mangle y una tabla de rutas dedicada (solo_central) ha resultado especialmente eficaz: en lugar de depender exclusivamente de reglas de drop en el firewall, se controla a nivel de enrutamiento qué departamentos tienen acceso al túnel. Únicamente los paquetes de la VLAN 10 Administración con destino al servidor central son marcados y encaminados por el túnel; el resto del tráfico, incluido el de Alumnado, no encuentra ruta hacia la Sede Central y es descartado de forma natural.

Las evidencias recogidas confirman los tres requisitos de la práctica: el túnel está establecido y transmitiendo datos de forma segura, el acceso desde Administración funciona correctamente tanto a nivel de red (ping, tracert) como a nivel de aplicación (web), y los equipos de Alumnado obtienen un 100% de pérdida de paquetes al intentar alcanzar los recursos de la Sede Central.

7. Webgrafía.

Capítulo 2.3 de los contenidos de la UT.